

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

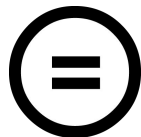
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

4.Consultes

...

4.7. Subconsultes

4.7.1.- Introducció

4.7.2.- Subconsultes simples

4.7.3.- Subconsultes múltiples

4.7.4.- Aspectes avançats

4.7. Subconsultes

4.7. Subconsultes

4.7.1. Introducció

4.6.1 Funcions de grup

- De vegades ens trobem que per obtenir certa informació ens cal tenir un càlcul realitzat prèviament.
- Per exemple:
 - Mostra els superherois que siguin més alts que iron man.



Caldría saber l'alçada de Iron Man per poder respondre

4.7.1 Subconsultes

- Però: com que puc mirar quin és el sou de Clara, jo no tinc cap problema....



```
select alcada_cm from superheroi  
where nom_superheroi = 'Iron man';
```

- No obstant:
 - Qualsevol valor de la base de dades pot canviar, per tant, treballar en base a records no és fiable

4.7.1 Subconsultes

- Una altra opció que podríem pensar consistiria en dividir el problema en 2 consultes separades:

```
select alcada_cm from superheroi  
where nom_superheroi = 'Iron man';
```

```
select nom_superheroi  
from superheroi where alcada_cm > 198;
```



alcada_cm
198

4.7.1 Subconsultes

- No obstant:
 - Fer moltes consultes a una base de dades és menys eficient que fer una sola, especialment si es refereixen a una taula

4.7.1 Subconsultes

- SOLUCIÓ:



- Fer servir subconsultes
- Una subconsulta no és més que una consulta anidada, és a dir, una consulta dins d'una altra
- Hi ha dos tipus:
 - Subconsultes simples
 - Subconsultes de múltiples files

4.7. Subconsultes

4.7.2. Subconsultes simples

4.7.2. Subconsultes simples

- Una subconsulta simple és la que ens retorna un únic resultat
- Repetim: **un únic resultat** 
- Per tant: Ens pot tornar 2 resultats? NO!!!
- Per tant: Ens pot tornar 100 resultats? NO!!!
- Per tant: Ens pot tornar 0 resultats? NO!!!

4.7.2. Subconsultes simples

- I què és un resultat? Un resultat vol dir un valor.



nom_superheroi
A-Bomb
Abomination
Alien
Amazo
Ant-Man
Anti-Venom
Apocalypse

```
SQL> select nom_emp  
no rows selected
```

id	nom_superheroi	alcada_Cm
356	Iron Man	198



alcada_cm
198

nom_superheroi
Iron Man

4.7.2. Subconsultes simples

- Si la subconsulta NO ens retorna 1 únic resultat tindrem errors:
 - Si retornem més d'una columna:

```
mysql> select *  
-> from estudiant  
-> where casa_id =  
-> ( select nom, casa_id from estudiant where id=5);  
ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s)  
mysql>
```

- Si retornem més d'una fila:

```
mysql>  
mysql> select *  
-> from estudiant  
-> where casa_id =  
-> ( select casa_id from estudiant where nom like '%r%');  
ERROR 1242 (21000): Subquery returns more than 1 row  
mysql>
```



4.7.2. Subconsultes simples

- Si una subconsulta és la que ens retorna un valor, el funcionament serà utilitzar-la amb parèntesis per tal que s'executi abans

```
select nom_superheroi  
from superheroi where  
alcada_cm > (  
  
);
```

```
select alcada_cm from superheroi  
where nom_superheroi = 'Iron man'
```



4.7.2. Subconsultes simples

- Ja ho podem provar:

```
select nom_superheroi
from superheroi
where alcada_cm > (
    select alcada_cm from superheroi
    where nom_superheroi = 'Iron man'
);
```

Observa els
paréntesis i
que la subconsulta
no acaba en ;

4.7.2. Subconsultes simples

- El que fem es simplement obtenir el valor de la subconsulta i utilitzar-lo a la consulta que està més externa.
- Podem fer servir qualsevol dels operadors que ja sabem:

`>, >=, <, <=, =, <>`

4.7.2. Subconsultes simples

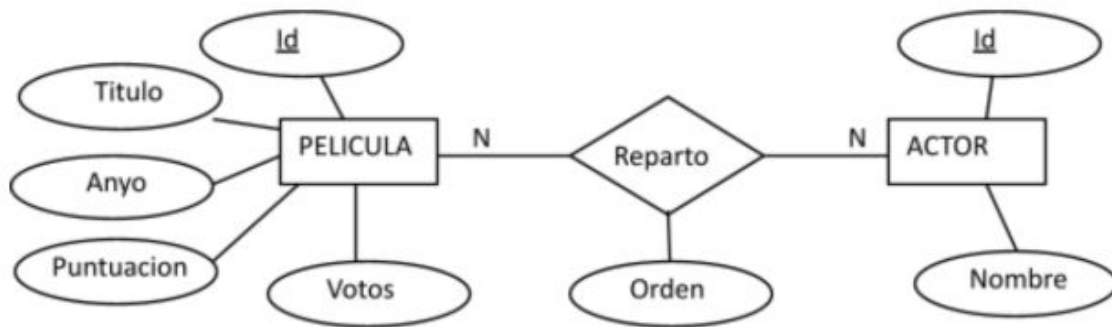
- El que fem és simplement obtenir el valor de la subconsulta i utilitzar-lo a la consulta que està més externa.
- Podem fer servir qualsevol dels operadors que ja sabem:

`>, >=, <,<=, =, <>`

4.7.2. Subconsultes simples

Per als exemples farem servir la base de dades de la col·lecció de problemes de pel·lícules. Si no la tens, pots descarregar-la:

- Creates: [aquí](#)
- Inserts: [aquí](#)



4.7.2. Subconsultes simples



Mostra el títol de les pel·lícules que es van fer el mateix any que la pel·lícula Alien

Mostra el títol i les votacions de les pel·lícules amb més vots que Titanic

Mostra el títol i les votacions de les pel·lícules amb més vots que Titanic però menys que Star Wars de dos maneres diferents

4.7.2. Subconsultes simples

- Les subconsultes simples les podem utilitzar de moltes maneres ja que cal recordar que només són un valor.
- Per exemple, podem utilitzar-les per modificar dades

```
update empleats  
set sou=(select sou from empleats where nom_Empl='Joan')  
where ciutat_dpt='Barcelona';
```

4.7.2. Subconsultes simples

- També podem utilitzar les funcions de grup

```
select titulo from peliculas  
where votos = (select max(votos) from peliculas);
```

```
select titulo from peliculas  
where votos = (select min(votos) from peliculas);
```

4.7. Subconsultes

4.7.3. Subconsultes múltiples

4.7.3. Subconsultes múltiples

- També podem utilitzar subconsultes que retornin varies files
PERÒ NOMÉS UNA COLUMNA.
- Aquestes subconsultes s'anomenen de múltiples files i les tractarem amb uns operadors nous: IN, NOT IN, ANY, ALL

4.7.3. Subconsultes múltiples

- IN: Aquest operador ja el coneixíem. L'utilitzàvem per buscar dins d'un conjunt de valors. El funcionament serà:

```
SELECT ...  
FROM TAULA  
WHERE Atribut IN (subconsulta)
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- IN: Per exemple:

Nom dels superherois que
tinguin color de cabell blau



```
select * from color  
where color like '%blau%';
```

id	color
5	Negre/Blau
7	Blau
8	Blau/Blanc
15	Verd/Blau
34	Groc/Blau



Cal buscar els superherois que el
seu codi de color de cabell estigui
en la llista de colors blaus



```
select nom_Superheroi  
from superheroi where  
id_Color_cabell IN (  
    select id  
    from color  
    where color like '%blau%'  
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- NOT IN: Evidentment el funcionament és el contrari:

```
SELECT ...  
FROM TAULA  
WHERE Atribut NOT IN (subconsulta)
```

Ex: Nom dels superherois que **NO**
tinguin color de cabell blau



```
select nom_Superheroi  
from superheroi where  
id_Color_cabell NOT IN (  
    select id  
    from color  
    where color like '%blau%'  
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- ANY: La traducció seria algun. Aquest operador serveix per validar si hi ha algun registre que compleixi una condició. Per tant, és similar a l'operador IN, però té alguna diferència:
- L'operador ANY va acompanyat d'un operador de comparació: =, >, <, >=....
- Per tant, podem utilitzar coses com > ANY que voldrà dir que sigui més gran que algun

4.7.3. Subconsultes múltiples

- Per exemple:

Ex: Mostrar els superherois que siguin més alts que algun dels superherois de raça Saiyan



```
SELECT id, nom_Superheroi, alcada_cm  
FROM superheroi  
WHERE alcada_cm > ANY (  
    SELECT alcada_cm  
    from superheroi  
        join raca on (id_raca=raca.id)  
    where raca='Saiyan'  
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- Per exemple:

Observa que la mateixa comanda es podria plantejar amb dos subconsultes



```
SELECT id, nom_Superheroi, alcada_cm
FROM superheroi
WHERE alcada_cm > ANY (
  SELECT alcada_cm
  from superheroi
    where id_raca = (
      select id
      from raca
      where raca = 'Saiyan'
    )
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- ALL: La traducció seria tots. Aquest operador és similar a ANY però ara la comparació ha de ser certa per tots els elements de la subconsulta:
- Amb ANY era cert si es compleix per un sol element. Amb ALL s'ha de complir per tots

4.7.3. Subconsultes múltiples

- Per exemple:

Ex: Mostrar els superherois que siguin més alts que **TOTS** els superherois de raça Saiyan



```
SELECT id, nom_Superheroi, alcada_cm
FROM superheroi
WHERE alcada_cm > ALL (
    SELECT alcada_cm
    from superheroi
        join raca on (id_raca=raca.id)
    where raca='Saiyan'
);
```


4.7.3. Subconsultes múltiples



Mostra el títol de les pel·lícules que tinguin més vots que qualsevol de les pel·lícules fetes a l'any 1995 de dos maneres diferents

4.7. Subconsultes

4.7.4. Aspectes avançats

4.7.4. Aspectes avançats

- L'ús de subconsultes és molt molt freqüent en bases de dades.
- Es poden fer servir per fer còpies d'una taula, per exemple per còpies de seguretat, per fer proves, etc...
- El funcionament és:

```
CREATE TABLE <<nom>> AS (  
    consulta SQL  
);
```

4.7.4. Aspectes avançats

- Per exemple, podem crear una nova taula amb els estudiants que siguin de la casa 1

```
CREATE TABLE copiaEstudiants AS (  
    select id, nom  
    from estudiants  
    where casa_id = 1  
);
```